

Einführung in die theoretische Informatik

WS 2025/26

Aufgabenblatt 1

Präsenzaufgaben

Aufgabe 1.1 Seien $L_1 = \{w1 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ und $L_2 = \{w0 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$.

Zeigen Sie, dass diese Sprachen regulär sind:

1. $L_a = L_1 \cup L_2$
2. $L_b = L_1 \cap L_2$
3. $L_c = L_1 \circ L_2$
4. $L_d = L_2 \circ L_1$

Hinweis: Konstruieren Sie dazu einen DFA, der die jeweilige Sprache akzeptiert.

Aufgabe 1.2 Geben Sie die Sprache an, die folgender DFA $M_{2.1}$ erkennt:

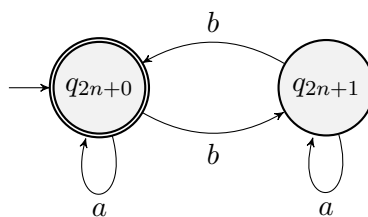


Abbildung 1: $M_{2.1}$

Aufgabe 1.3 Geben Sie einen DFA $M_{2.2}$ an, der die folgende Sprache erkennt:

$$L(M_{2.2}) = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ und } w \text{ enthält eine durch 4 teilbare Anzahl von } b\text{'s}\}$$

Aufgabe 1.4 Geben Sie einen DFA $M_{2.3}$ an, der die Schnittmenge von $L(M_{2.1})$ und $L(M_{2.2})$ erkennt. Wenn L_n die Sprache der $\{a, b\}$ -Strings ist, die eine durch n -teilbare Anzahl von b 's enthält, wie kann dann die Sprache $L_k \cap L_m$ für $k, m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ vereinfacht beschrieben werden?

Hausaufgaben

Aufgabe 1.5 Wir betrachten die Sprache L_1 aller Wörter aus $\{a, b, c\}^*$ mit der folgenden Eigenschaft: Es darf kein c irgendwo vor einem a stehen. Finden Sie einen DFA, der L_1 erkennt und begründen Sie kurz die Korrektheit.

Aufgabe 1.6 Es sei $\Sigma = \{a, \dots, z\}$ und $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält den Teilstring } eti\}$.

1. Geben Sie einen DFA M an, der L_2 erkennt.
2. Beweisen Sie, dass tatsächlich $L(M) = L_2$ gilt.

Aufgabe 1.7 Wir betrachten die Sprache $L_3 \subseteq \{0, 1\}^*$, die alle Strings $s \in \{0, 1\}^*$ enthält, für die die Zahl $\sum_{i=1}^{|s|} s_i \cdot i$ gerade ist. Finden Sie einen DFA, der L_3 erkennt und begründen Sie kurz die Korrektheit. (Hinweis: Für $s = \varepsilon$ gilt $\sum_{i=1}^{|s|} s_i \cdot i = 0$.)